

Didaktische Handreichung: Aufgabe Fische zählen

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	V

Aufgabenmerkmale

Didaktischer Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Daten und Zufall (L5), da es um Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten geht.

Analyse der Aufgabe

Zur Bearbeitung der Aufgabe sind dem Aufgabentext zunächst die nötigen Sachinformationen zu entnehmen, insbesondere der Hinweis zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, einen Fisch mit einem roten Punkt zu fangen (K6). Auf dieser Grundlage kann anschließend eine Gleichung aufgestellt werden, welche den Sachzusammenhang modelliert (K3). Hierzu muss erkannt werden, dass unabhängig von der jeweiligen Stichprobengröße die Verhältnisse „Anzahl der Fische mit rotem Punkt“ zu „Anzahl aller Fische“ untereinander immer gleich sein müssen; dies setzt einen adäquaten Wahrscheinlichkeitsbegriff voraus. Das Umformen der aufgestellten Gleichung (K5) liefert die Anzahl der Fische, die schätzungsweise in dem Teich leben.

Aufgrund der Mehrschrittigkeit beim Vorgehen und der Verwendung inhaltlicher Vorstellungen zur Wahrscheinlichkeit gehört diese Aufgabe zum Anforderungsbereich II.

Es wird nicht erkannt, dass die beiden Verhältnisse $250/x$ und $50/400$ gleich sein müssen, so dass keine geeignete Gleichung aufgestellt werden kann (K3).

Mögliche Schwierigkeiten

Die aufgestellte Gleichung kann nicht richtig nach x (Gesamtzahl der Fische in einem Teich) umgeformt werden (K5).